
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. William Quirós Solano
Dra. Laura Cabrera Quirós
Dr. Saúl Guadamuz Brenes

II Semestre 2023
Tercer Examen Parcial
Miércoles 22 de noviembre 2023
Hora de inicio: 1:00 pm
Duración: 4 horas

Total de Puntos:	41
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma clara, ordenada e individual.
- Se permite el uso del formulario oficial del curso, mismo que ha sido dispuesto por el profesor a cargo. Este documento solo puede utilizarse en modo impreso y sin anotaciones adicionales sobre el mismo.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Durante el desarrollo del examen solo se atienden dudas de forma.
- El instructivo del examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 4 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	Puntos totales	Puntos obtenidos
Pregunta 1	3	
Pregunta 2	2	
Pregunta 3	2	
Pregunta 4	2	
Problema 1	8	
Problema 2	8	
Problema 3	8	
Problema 4	8	

Preguntas Cortas

9 Pts

1. Dada la serie exponencial de Fourier de la señal de tensión $v_s(t)$:

3 Pts

$$v_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{85}{1-jn} e^{jnt} V$$

Determine los coeficientes a_n y b_n de la serie trigonométrica de Fourier de $v_s(t)$.

Se observa de la serie que

$$c_n = \frac{85}{1-jn}$$

De esto se obtiene directamente c_0 al evaluar $n = 0$

$$c_0 = \frac{85}{1-j0} = 85$$
$$c_0 = 85 V$$

(1 punto por c_0)

Para obtener a_n y b_n primero se debe tratar a c_n para extraer su parte real e imaginaria, es decir

$$c_n = \frac{85}{1-jn} \frac{1+jn}{1+jn}$$
$$c_n = \frac{85(1+jn)}{1+n^2}$$

Y conociendo que

$$c_n = \frac{a_n - jb_n}{2}$$

entonces

$$\frac{a_n - jb_n}{2} = \frac{85(1+jn)}{1+n^2}$$

Con lo cual

$$a_n = \frac{170}{1+n^2}$$
$$b_n = -\frac{170n}{1+n^2}$$

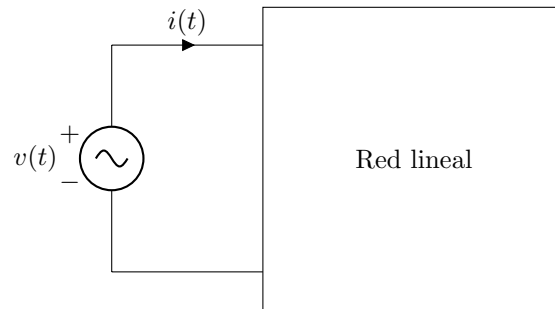
(1 punto por a_n y 1 punto por b_n)

2. Calcule la potencia promedio absorbida por la red lineal de la figura siguiente si:

2 Pts

$$v(t) = 20 + 5 \cos(377t) + 3,5 \cos(754t - 20^\circ) V$$

$$i(t) = 1,2 \cos(377t - 30^\circ) + 0,8 \cos(754t + 45^\circ) A$$

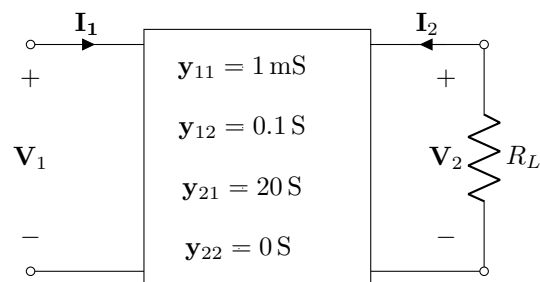


Solución:

$$\begin{aligned}
 P &= V_{CD}I_{CD} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} V_n I_n \cos(\theta_n - \phi_n) \\
 &= 20(0) + \frac{1}{2} [(5)(1,2) \cos(30^\circ) + (3,5)(0,8) \cos(-65^\circ)] \\
 &\Rightarrow = 3,19 \text{ W} \quad (2pts.)
 \end{aligned}$$

3. Sea la siguiente red de dos puertos:

2 Pts



Si se sabe que para una tensión de entrada de 10 V se genera una corriente de entrada de 20 mA , calcule la tensión y corriente de salida para la red.

Respuesta:

Se pueden encontrar facilmente usando parámetros de transmisión inversa:

$$\mathbf{V}_2 = a\mathbf{V}_1 - b\mathbf{I}_1$$

$$\mathbf{I}_2 = c\mathbf{V}_1 - d\mathbf{I}_1$$

Para usarlos, es necesario realizar la conversión de parámetros de admitancia a los de transmisión inversa requeridos. Así, usando $\Delta = (1 \times 10^{-3})(0) - (0,1)(20) = -2$:

$$\mathbf{t} = \begin{bmatrix} \frac{-y_{11}}{y_{21}} & \frac{1}{y_{12}} \\ \frac{-\Delta y}{y_{12}} & \frac{-y_{22}}{y_{12}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-1 \times 10^{-3}}{0,1} & \frac{1}{0,1} \\ \frac{-(-2)}{0,1} & \frac{-0}{0,1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,01 & -10\ \Omega \\ 20\text{ S} & 0 \end{bmatrix}$$

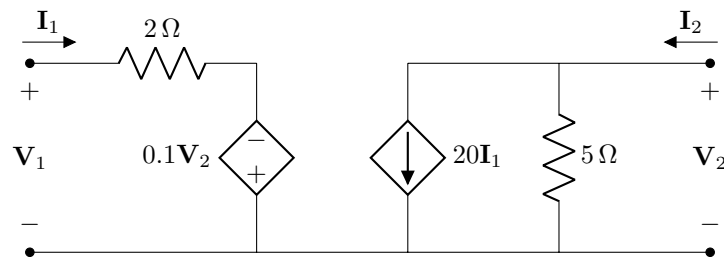
Finalmente:

$$\mathbf{V}_2 = a\mathbf{V}_1 - b\mathbf{I}_1 = (-0,01)(10) - (-10)(20 \times 10^{-3}) = 0,1\text{ V}$$

$$\mathbf{I}_2 = c\mathbf{V}_1 - d\mathbf{I}_1 = (20)(10) - (0)(20 \times 10^{-3}) = 200\text{ A}$$

4. Considerando el siguiente circuito:

2 Pts



Determine el valor de los cuatro parámetros híbridos que presenta el circuito anterior al considerarlo como una red de dos puertos.

Solución:

Al analizar el circuito, el mismo presenta una estructura igual al modelo equivalente que se utiliza para describir un circuito por medio de los parámetros híbridos. Por lo tanto, al analizar el mismo y por un asunto de equivalencias se tiene que:

$$\mathbf{h}_{11} = 2\ \Omega$$

$$\mathbf{h}_{12} = -0,1$$

$$\mathbf{h}_{21} = 20$$

$$\mathbf{h}_{22} = 200\text{ mS}$$

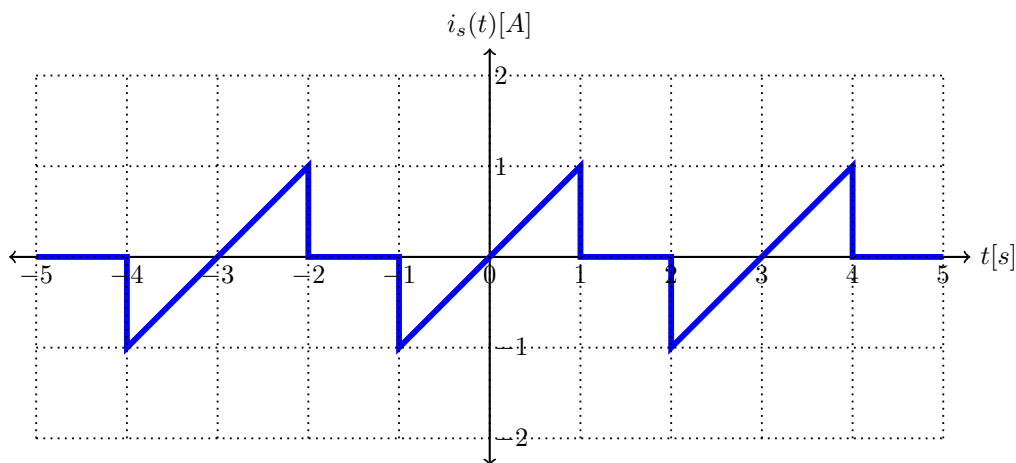
(0.5ptos por cada valor)

Desarrollo

Problema 1 Series de Fourier

8 Pts

Dada la señal de corriente $i_s(t)$ de la siguiente figura:



1.1. Determine la serie de Fourier de Amplitud-Fase.

6 Pts

Inicialmente se determina el periodo de la señal T y la frecuencia angular ω_0

$$T = 3 \text{ s}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{3} \text{ rad/s}$$

(1 punto por ambos el periodo y la frecuencia angular).

Se busca entonces la serie de la forma

$$i_s(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t + \phi_n)$$

con

$$A_n \angle \phi_n = a_n - jb_n$$

Por lo que se procede a buscar a a_n y b_n .

Considerando que la señal tiene simetría impar

$$a_0 = 0$$

$$a_n = 0$$

(1 punto por los valores de a_0 y a_n)

entonces

$$A_n \angle \phi_n = -jb_n$$

$$A_n = b_n$$

$$\phi_n = \angle b_n - 90^\circ$$

Por lo que se procede a calcular b_n con

$$b_n = \frac{4}{T} \int_{t_0}^{t_0 + \frac{T}{2}} i_s(t) \operatorname{sen}(n\omega_o t) dt$$

Donde $i_s(t)$ en para medio periodo se define como

$$i_s(t) = \begin{cases} t & 0 < t < 1 \\ 0 & 1 < t < 1,5 \end{cases}$$

con lo que la integral es

$$b_n = \frac{4}{3} \int_0^1 t \operatorname{sen}\left(n\frac{2\pi}{3}t\right) dt$$

(1 punto por definir bien la integral y los límites.)

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{4}{3} \frac{9}{4\pi^2 n^2} \left[\operatorname{sen}\left(\frac{2\pi n}{3}t\right) - \frac{2\pi n}{3}t \cos\left(\frac{2\pi n}{3}t\right) \right] \Big|_0^1 \\ b_n &= \frac{3}{\pi^2 n^2} \left[\operatorname{sen}\left(\frac{2\pi n}{3}t\right) - \frac{2\pi n}{3}t \cos\left(\frac{2\pi n}{3}t\right) \right] \Big|_0^1 \\ b_n &= \frac{3}{\pi^2 n^2} \left[\operatorname{sen}\left(\frac{2\pi n}{3}\right) - \frac{2\pi n}{3} \cos\left(\frac{2\pi n}{3}\right) - 0 + 0 \right] \\ b_n &= \frac{3}{\pi^2 n^2} \left[\operatorname{sen}\left(\frac{2\pi n}{3}\right) - \frac{2\pi n}{3} \cos\left(\frac{2\pi n}{3}\right) \right] \end{aligned}$$

(2 puntos resolver y evaluar bien la integral)

Por lo que entonces

$$A_n = \left| \frac{3}{\pi^2 n^2} \left[\operatorname{sen}\left(n\frac{2\pi}{3}\right) - n\frac{2\pi}{3} \cos\left(n\frac{2\pi}{3}\right) \right] \right|$$

$$\phi_n = \angle b_n - 90^\circ$$

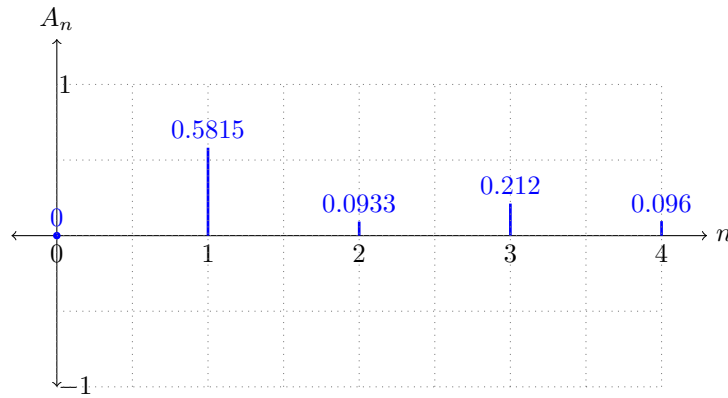
Con esto la serie se escribe como

$$\begin{aligned} i_s(t) &= \frac{3}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \left[\operatorname{sen}\left(\frac{2\pi n}{3}\right) - \frac{2\pi n}{3} \cos\left(\frac{2\pi n}{3}\right) \right] \cos\left(\frac{2\pi n}{3}t - 90^\circ\right) \quad A \\ i_s(t) &= \frac{3}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \left[\operatorname{sen}\left(\frac{2\pi n}{3}\right) - \frac{2\pi n}{3} \cos\left(\frac{2\pi n}{3}\right) \right] \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi n}{3}t\right) \quad A \end{aligned}$$

(1 punto por la serie final)

1.2. Grafique el espectro de amplitud hasta el cuarto armónico.

2 Pts



(1 punto por los valores correctos y 1 punto por la gráfica)

Problema 2 Series de Fourier aplicadas a circuitos

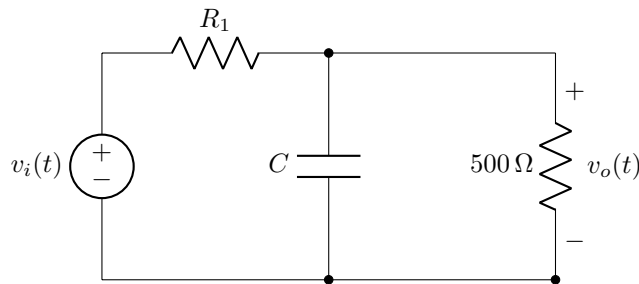
8 Pts

La entrada del circuito de la siguiente figura está dada por

$$v_i(t) = 6 + 4 \cos(1000t) + 5 \cos(3000t + 45^\circ) V$$

mientras que la salida, en la resistencia de 500Ω , es

$$v_o(t) = 3,75 + 2,34 \cos(1000t - 20,5^\circ) + c_3 \cos(3000t + \theta_3) V$$



- 2.1. Determine la respuesta en frecuencia $\mathbf{H}(\omega) = \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_i}$. Separe su respuesta en las expresiones de magnitud y fase.

3 Pts

Respuesta:

Primero se tiene el paralelo entre la resistencia de 500Ω y la reactancia capacitiva:

$$500 // (1/j\omega C) = \frac{500}{1 + j\omega 500C} \quad (0,5pts.)$$

luego por divisor de tensión:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_o &= \frac{\mathbf{V}_i \frac{500}{1 + j\omega 500C}}{R_1 + \frac{500}{1 + j\omega 500C}} \\ &= \frac{\mathbf{V}_i 500}{R_1 + 500 + j\omega 500R_1C} \quad (0,5pts.) \end{aligned}$$

con lo que respuesta en frecuencia sería:

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{500}{R_1 + 500 + j\omega 500 R_1 C} \quad (1pts.)$$

donde

$$|\mathbf{H}(\omega)| = \frac{R_2}{\sqrt{(R_1 + 500)^2 + (\omega 500 R_1 C)^2}} \quad (0,5pts.)$$

$$\angle \mathbf{H}(\omega) = -\arctan\left(\frac{\omega 500 R_1 C}{R_1 + 500}\right) \quad (0,5pts.)$$

2.2. Con base en la información del enunciado, calcule los valores de R_1 y C .

3 Pts

Respuesta:

@ $\omega = 0$ (CD):

$$\frac{3,75}{6} = |\mathbf{H}(0)| = \frac{500}{R_1 + 500} \quad (1pts.)$$

$$500 = 0,625(R_1 + 500)$$

$$\Rightarrow R_1 = \frac{500(0,375)}{0,625} = 300 \Omega \quad (0,5pts.)$$

@ $\omega = 1000 \text{ rad/s}$:

$$-20,5^\circ = \angle \mathbf{H}(\omega) = \arctan\left(\frac{1000(500)(300)C}{500 + 300}\right) \quad (1pts.)$$

$$\frac{1500000000C}{800} = \tan(20,5^\circ)$$

$$\Rightarrow C = \frac{8 \tan(20,5^\circ)}{1500000} = 2 \mu F \quad (0,5pts.)$$

2.3. Calcule los valores de c_3 y θ_3 .

2 Pts

Respuesta:

@ $\omega = 3000 \text{ rad/s}$:

$$c_3 \angle \theta_3 = \frac{500}{800 + j(3000)(500)(300)(2 \times 10^{-6})} (5 \angle 45^\circ)$$

$$= 2,076 \angle -3,36^\circ \quad (1pts.)$$

por lo que

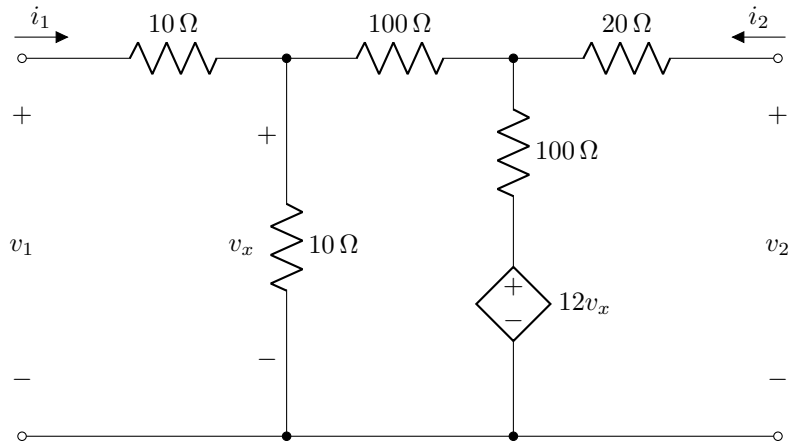
$$c_3 = 2,076 \quad (0,5pts.)$$

$$\theta_3 = -3,36^\circ \quad (0,5pts.)$$

Problema 3 Redes de dos Puertos

8 Pts

Considere el circuito de la siguiente figura:



Determine los parámetros de impedancia del circuito.

Respuesta:

Utilizando las definiciones de los parámetros, para z_{11} y z_{21} se necesita evaluar $i_2 = 0$. En este caso:

$$\mathbf{V}_2 = 100\mathbf{I} + 12\mathbf{V}_x$$

$$\mathbf{V}_2 = 100 \left(\frac{\mathbf{V}_x - \mathbf{V}_2}{100} \right) + 12\mathbf{V}_x$$

$$2\mathbf{V}_2 = 13\mathbf{V}_x$$

Y a su vez:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_1 &= \frac{\mathbf{V}_x}{10} + \frac{\mathbf{V}_x - \mathbf{V}_2}{100} \\ &= \frac{11\mathbf{V}_x}{100} - \frac{\mathbf{V}_2}{100} \\ &= \mathbf{V}_2 \left(\frac{2}{13} \right) \left(\frac{11}{100} \right) - \frac{\mathbf{V}_2}{100} \\ \mathbf{I}_1 &= \frac{9\mathbf{V}_2}{1300} = \frac{9\mathbf{V}_x}{200} \end{aligned}$$

Finalmente, y utilizando las expresiones ya encontradas:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_1 &= 10\mathbf{I}_1 + \mathbf{V}_x \\ &= 10\mathbf{I}_1 + \frac{9\mathbf{I}_1}{200} \\ \mathbf{V}_1 &= \frac{290\mathbf{I}_1}{9} \end{aligned}$$

Por lo que los primeros dos parámetros $\mathbf{z}$ quedarían como:

$$\begin{aligned} \mathbf{z}_{11} &= \left. \frac{\mathbf{V}_1}{\mathbf{I}_1} \right|_{\mathbf{I}_2=0} = \frac{290\mathbf{I}_1/9}{\mathbf{I}_1} = \frac{290}{9} \simeq 32,2 \, \Omega \\ \mathbf{z}_{21} &= \left. \frac{\mathbf{V}_2}{\mathbf{I}_1} \right|_{\mathbf{I}_2=0} = \frac{\mathbf{V}_2}{9\mathbf{V}_2/1300} = \frac{1300}{9} \simeq 144,4 \, \Omega \end{aligned}$$

Ahora, para los parámetros z_{12} y z_{22} se necesita evaluar $i_1 = 0$. En dicho caso $\mathbf{V}_1 = \mathbf{V}_x$. Usando como $\mathbf{V}_a$ el nodo central, por divisor:

$$\mathbf{V}_1 = \frac{\mathbf{V}_a 10}{100 + 10} = \frac{\mathbf{V}_a 10}{110}$$

ó

$$\mathbf{V}_a = \frac{\mathbf{V}_1 110}{10}$$

Por LCK en este nodo:

$$\begin{aligned}\mathbf{I}_2 &= \frac{\mathbf{V}_a}{110} + \frac{\mathbf{V}_a - 12\mathbf{V}_1}{100} \\ &= \mathbf{V}_a \frac{21}{1100} - \mathbf{V}_1 \frac{12}{100} \\ &= \frac{\mathbf{V}_1 110}{10} \frac{21}{1100} - \mathbf{V}_1 \frac{12}{100} \\ \mathbf{I}_2 &= \mathbf{V}_1 \frac{9}{100} \\ &\text{ó} \\ \mathbf{V}_1 &= \mathbf{I}_2 \frac{100}{9}\end{aligned}$$

Finalmente, en la resistencia de salida:

$$\begin{aligned}\mathbf{I}_2 &= \frac{\mathbf{V}_2 - \mathbf{V}_a}{20} \\ &= \frac{\mathbf{V}_2}{20} - \frac{1}{20} \frac{\mathbf{V}_1 110}{10} \\ \mathbf{I}_2 &= \frac{\mathbf{V}_2}{20} - \frac{1}{20} \frac{110}{10} \frac{100}{9} \mathbf{I}_2 \\ \mathbf{I}_2 &= \mathbf{V}_2 \frac{9}{1280} \\ &\text{ó} \\ \mathbf{V}_2 &= \mathbf{I}_2 \frac{1280}{9}\end{aligned}$$

Por lo que los parámetros restantes serían:

$$\begin{aligned}z_{12} &= \left. \frac{\mathbf{V}_1}{\mathbf{I}_2} \right|_{\mathbf{I}_1=0} = \frac{\mathbf{V}_1}{9\mathbf{V}_1/100} = \frac{100}{9} \simeq 11,11 \, \Omega \\ z_{22} &= \left. \frac{\mathbf{V}_2}{\mathbf{I}_2} \right|_{\mathbf{I}_1=0} = \frac{1280\mathbf{I}_2/9}{\mathbf{I}_2} = \frac{1280}{9} \simeq 142,22 \, \Omega\end{aligned}$$

En forma matricial para los parámetros completos:

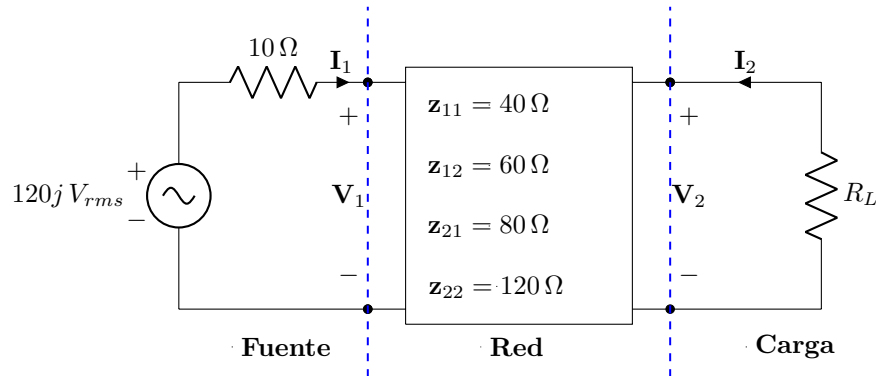
$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} \frac{290}{9} & \frac{100}{9} \\ \frac{1300}{9} & \frac{1280}{9} \end{bmatrix} \Omega$$

(2ptos cada parámetro)

Problema 4 Redes de dos puertos

8 Pts

Para el siguiente circuito

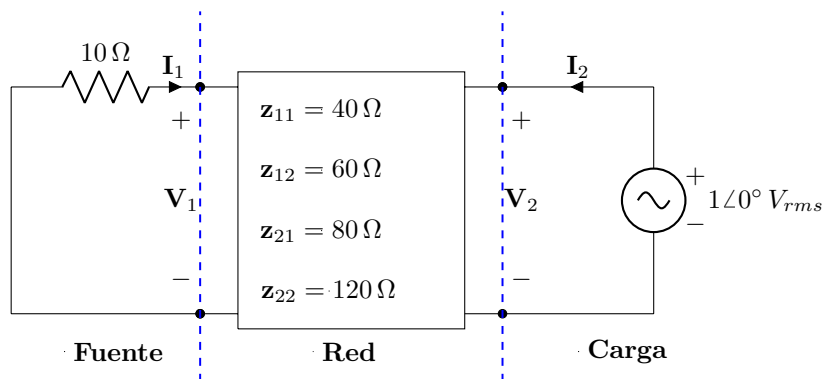


- 4.1. Determine el valor de R_L requerido para una máxima transferencia de potencia de la fuente de tensión a la carga.

4 Pts

Solución:

Para calcular el valor de R_L se debe obtener la impedancia equivalente vista por esta carga. De esta forma se puede colocar una fuente de prueba en lugar de R_L y considerar que la fuente dependiente se apaga que es igual a cambiarla por un corto. Para eso se tiene:



De esta forma, analizando el sistema a partir de las ecuaciones de puerto y otras adicionales se tiene:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_1 &= 40\mathbf{I}_1 + 60\mathbf{I}_2 \\ \mathbf{V}_2 &= 80\mathbf{I}_1 + 120\mathbf{I}_2 \\ \mathbf{V}_1 &= -10\mathbf{I}_1 \end{aligned}$$

Sabiendo que $\mathbf{V}_2 = 1\angle 0^\circ V_{rms}$, al resolver el sistema se obtiene que:

$$\mathbf{I}_1 = -1/20 A_{rms}$$

$$\mathbf{I}_2 = 1/24 A_{rms}$$

$$\mathbf{V}_1 = 1/2 A_{rms}$$

Finalmente, la impedancia vista por la fuente de prueba es:

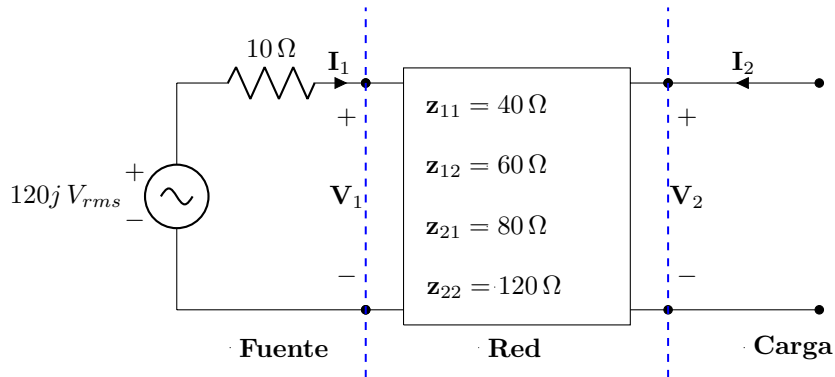
$$\mathbf{Z}_{th} = \frac{1\angle 0^\circ}{\mathbf{I}_2} = 24 \Omega$$

Debido a que la impedancia vista por la carga es de 24Ω , el valor de R_L al que se da la máxima transferencia de potencia es también de 24Ω .

- 4.2. Calcule el valor potencia máxima transferida a la carga R_L para el valor obtenido en el punto anterior. 4 Pts

Solución:

Para calcular la potencia de salida bajo condición de máxima transferencia de potencia, se debe calcular la tensión de Thévenin requerida para el modelo equivalente, para lo cual se debe dejar el circuito con la carga R_L desconectada de la siguiente forma:



Así, analizando el sistema a partir de las ecuaciones de puerto y otras adicionales se tiene:

$$\mathbf{V}_1 = 40\mathbf{I}_1 + 60\mathbf{I}_2$$

$$\mathbf{V}_2 = 80\mathbf{I}_1 + 120\mathbf{I}_2$$

$$120j = 10\mathbf{I}_1 + \mathbf{V}_1$$

Sabiendo que $\mathbf{I}_2 = 0$, al resolver el sistema se obtiene que:

$$\mathbf{I}_1 = j12/5 A_{rms}$$

$$\mathbf{V}_1 = 96j V_{rms}$$

$$\mathbf{V}_2 = 192j V_{rms}$$

Finalmente, la tensión del modelo de Thévenin es $\mathbf{V}_{th} = 192j V_{rms}$. Con este valor, se plantea el análisis de potencia en la carga de la forma:

$$P_{max} = \frac{|\mathbf{V}_{th}|^2}{2R_L} = 384 W$$